LAPORAN
WORKSHOP Mobile Web Server
(TIF310808)
Acara 22
SEMESTER



Nama Tugas
Dokumentasi Endpoint

Nama:
Adam Ridho Saifulloh

NIM:
E41250216

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026

A. PENDAHULUAN

OpenAPI Specification (dahulu Swagger Specification) adalah format standar industri untuk mendeskripsikan REST API dalam dokumen YAML atau JSON yang dapat dibaca oleh manusia maupun mesin. Dibandingkan dokumentasi Markdown manual pada Acara 21, OpenAPI memiliki struktur baku, dapat divalidasi secara otomatis, serta dapat dipakai untuk menghasilkan dokumentasi interaktif maupun kode klien secara otomatis.

Praktik Acara 22 bertujuan mengonversi dokumentasi Markdown Acara 21 menjadi dokumen OpenAPI 3.0 (docs/openapi.yaml) dengan path yang mengikuti resource pada peta Router, bukan nama berkas .php. Hasilnya divisualisasikan dengan alat Swagger sehingga setiap endpoint tampil sebagai dokumentasi interaktif.

B. PROSEDUR KERJA

Langkah 1 — Membuat File openapi.yaml

Berkas openapi.yaml dibuat pada folder docs, berdampingan dengan API_DOCUMENTATION.md dari Acara 21. Kerangka awalnya memuat versi OpenAPI, informasi API, alamat server, dan daftar path.

```yaml
openapi: 3.0.0
info:
  title: API Sistem Informasi Akademik (MVC)
servers:
  - url: http://localhost/sistem-informasi-akademik/public
    description: Local (default modul)
  - url: http://localhost/tugas-
bkpm/Tgs_Workshop_Web_Server/Bkpm_Acara_22/sistem-informasi-akademik/public
    description: Local (folder proyek mahasiswa)
```

Langkah 2 — Mendefinisikan Path /login

Path /login didefinisikan dengan method post, request body JSON berisi username dan password, serta response 200 (login berhasil) dan 401 (kredensial tidak valid).

```yaml
/login:
    post:
      tags: [Auth]
      summary: Autentikasi pengguna (AuthController::login)
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/LoginRequest'
            example:
              username: adam_test
```

```
            password: Rahasia123!
      responses:
        '200':
          description: Login berhasil, mengembalikan token JWT
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/ApiResponse'
              example:
                success: true
                message: Login berhasil
                data: { token: '<header>.<payload>.<signature>', role: user }
                errors: {}
                timestamp: '2026-11-01T10:00:00+07:00'
        '400':
          description: Username atau password kosong
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/ApiResponse'
        '401':
          description: Kredensial tidak valid
          content:
            application/json:
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/ApiResponse'
              example:
                success: false
                message: Username atau password salah
                data: null
                errors: {}
                timestamp: '2026-11-01T10:00:00+07:00'
```

Langkah 3 — Mendefinisikan Path /mahasiswa

Path /mahasiswa memuat method get dengan parameter query id (opsional) dan method post yang dilindungi autentikasi bearer.

```
  /mahasiswa:
    get:
      tags: [Mahasiswa]
      summary: Mengambil data mahasiswa (MahasiswaController::index)
      description: Tanpa parameter `id` mengembalikan seluruh data (array);
dengan `id` mengembalikan satu objek.
      parameters:
        - $ref: '#/components/parameters/IdQueryOptional'
      responses:
        '200':
          description: Data berhasil diambil
          content:
            application/json:
```

```
              schema:
                $ref: '#/components/schemas/ApiResponse'
              example:
                success: true
                message: Data berhasil diambil
                data:
                  - { id: 1, nim: '220100201', nama: Siti Aminah, prodi:
Teknik Informatika, created_at: '2026-10-21 08:00:00' }
                errors: {}
                timestamp: '2026-11-01T10:00:00+07:00'
        '400':
          $ref: '#/components/responses/InvalidId'
        '404':
          $ref: '#/components/responses/NotFound'
```

Langkah 4 — Memvisualisasikan Dokumentasi

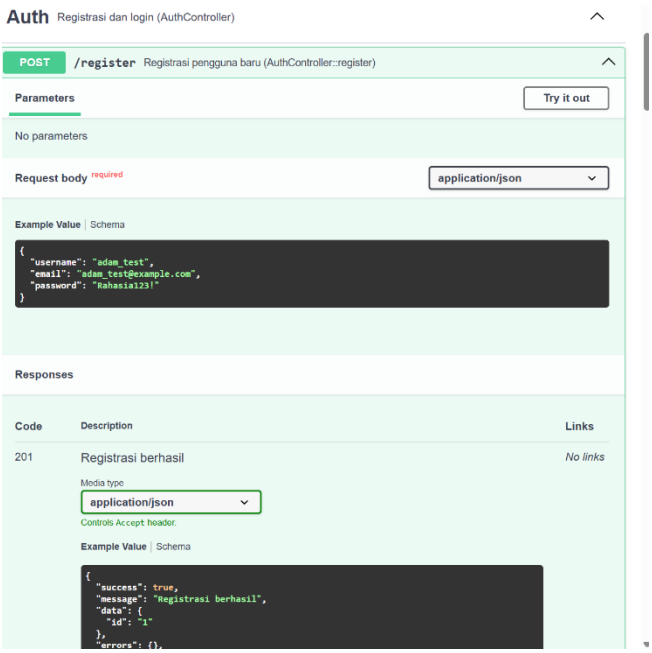
- Alat visualisasi Swagger dibuka melalui browser (Swagger Editor atau SwaggerHub).
- Seluruh isi openapi.yaml ditempel pada panel kiri editor, kemudian pratinjau pada panel kanan diamati.
- Tangkapan layar hasil visualisasi disimpan pada folder docs sebagai lampiran dokumentasi proyek.

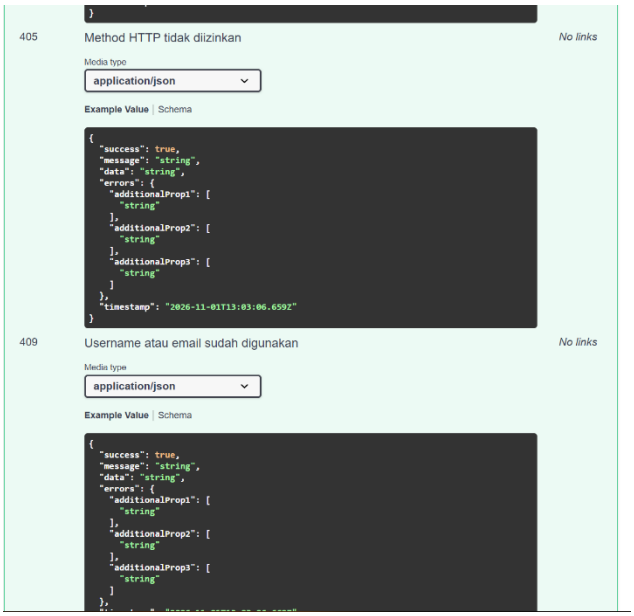
C. TUGAS PRAKTIK MANDIRI

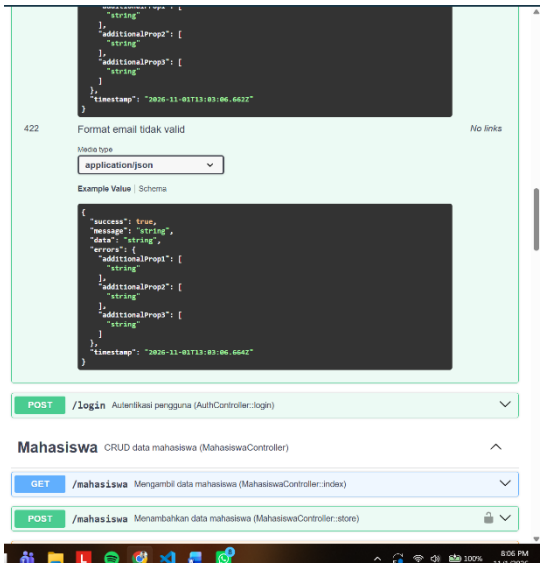
1. Melengkapi seluruh path pada openapi.yaml

Path PUT dan DELETE /mahasiswa serta /register ditambahkan mengikuti pola yang sama dengan /login dan /mahasiswa. Seluruh method pada /mahasiswa selain GET memakai security bearerAuth. Cuplikan path /register:

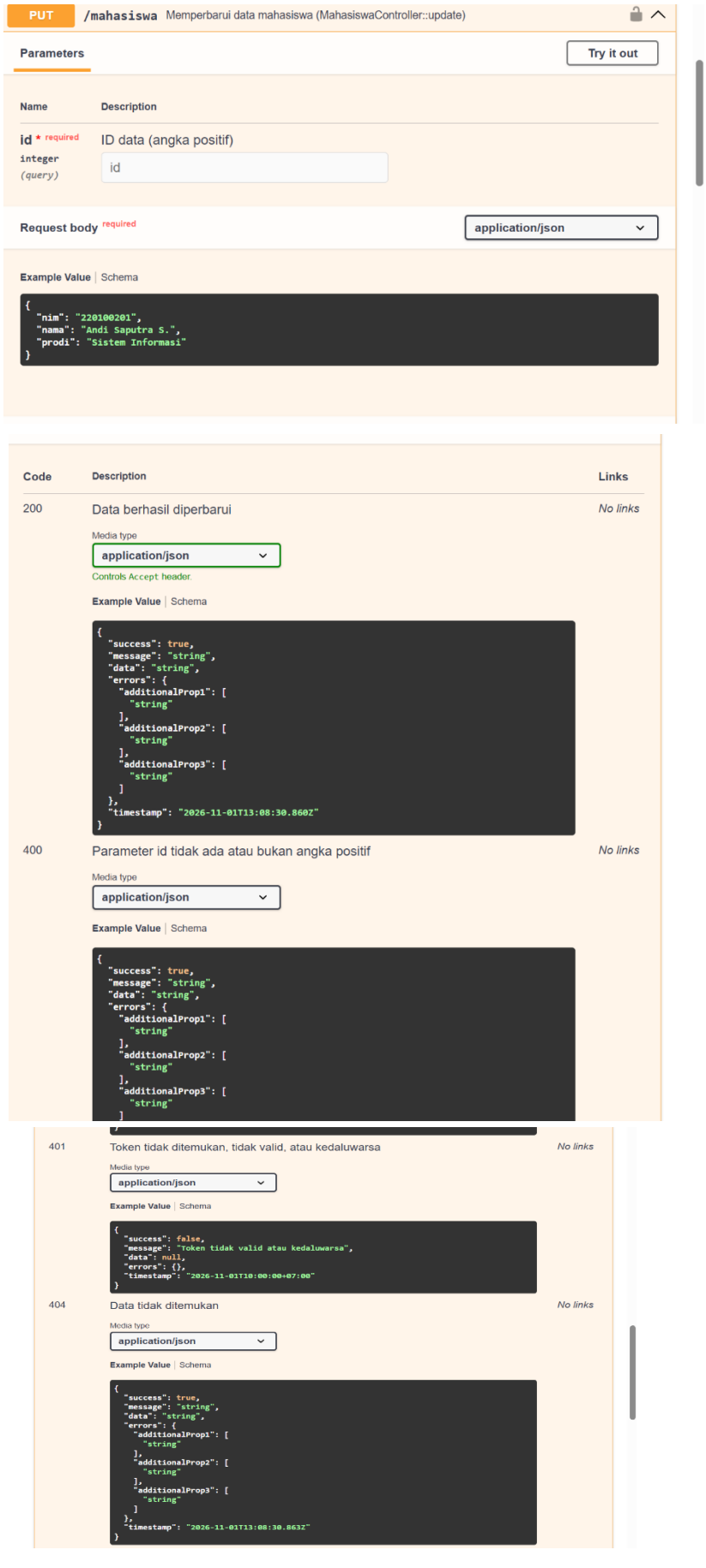
```
  paths:
  /register:
    post:
      tags: [Auth]
      summary: Registrasi pengguna baru (AuthController::register)
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/RegisterRequest'
            example:
              username: adam_test
              email: adam_test@example.com
              password: Rahasia123!
```


Auth Registrasi dan login (AuthController)
POST /register Registrasi pengguna baru (AuthController::register)
Parameters
Try it out
No parameters
Request body required
application/json
Example Value | Schema
{
"username": "adam_test",
"email": "adam_test@example.com",
"password": "Rahasia123!"
}
Responses
Code
Description
Links
201
Registrasi berhasil
No links
Media type
application/json
Controls Accept header.
Example Value | Schema
{
"success": true,
"message": "Registrasi berhasil",
"data": {
"id": "1"
},
"errors": {},

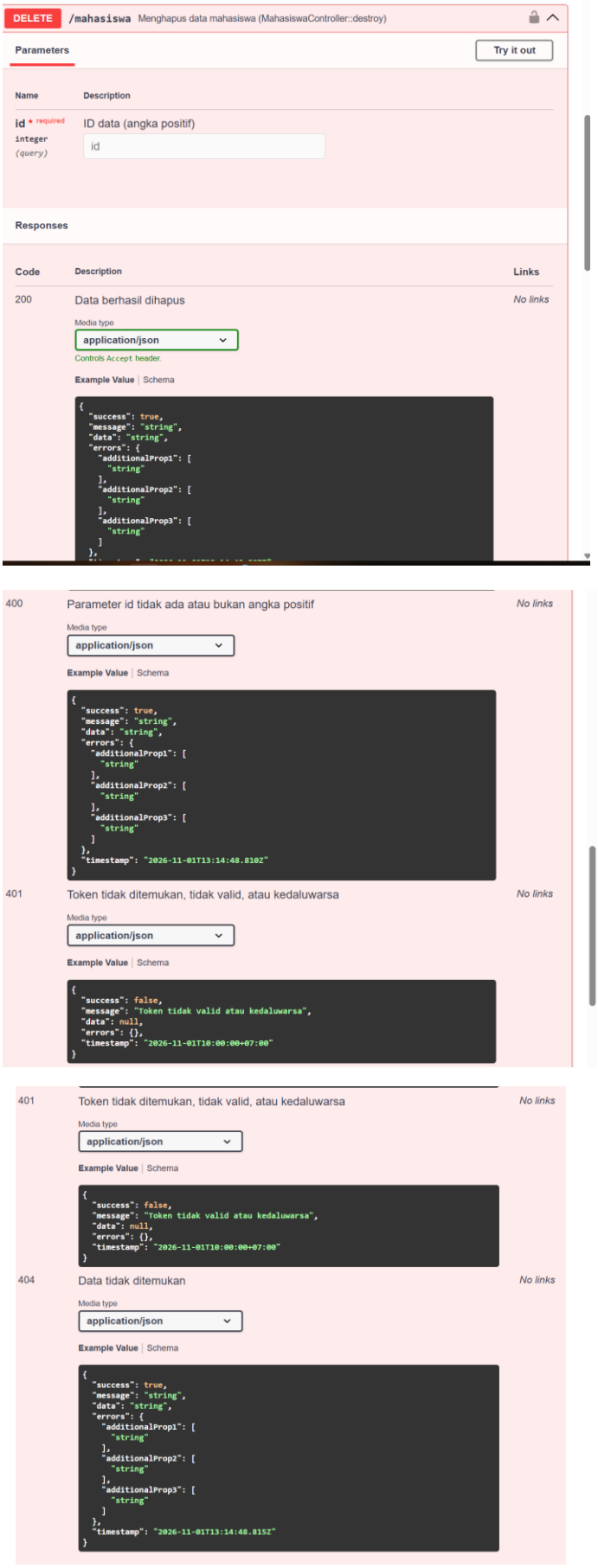

405
Method HTTP tidak diizinkan
No links
Media type
application/json
Example Value | Schema
{
"success": true,
"message": "string",
"data": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"timestamp": "2026-11-01T13:03:06.659Z"
}
409
Username atau email sudah digunakan
No links
Media type
application/json
Example Value | Schema
{
"success": true,
"message": "string",
"data": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},


422
Format email tidak valid
No links
Media type
application/json
Example Value | Schema
{
"success": true,
"message": "string",
"data": "string",
"errors": {
"additionalProp1": [
"string"
],
"additionalProp2": [
"string"
],
"additionalProp3": [
"string"
]
},
"timestamp": "2026-11-01T13:03:06.664Z"
}
POST /login Autentikasi pengguna (AuthController::login)
Mahasiswa CRUD data mahasiswa (MahasiswaController)
GET /mahasiswa Mengambil data mahasiswa (MahasiswaController::index)
POST /mahasiswa Menambahkan data mahasiswa (MahasiswaController::store)

Gambar 1. Path /register /mahasiswa pada tampilan Swagger



Gambar 2. Path /PUT /mahasiswa pada tampilan Swagger

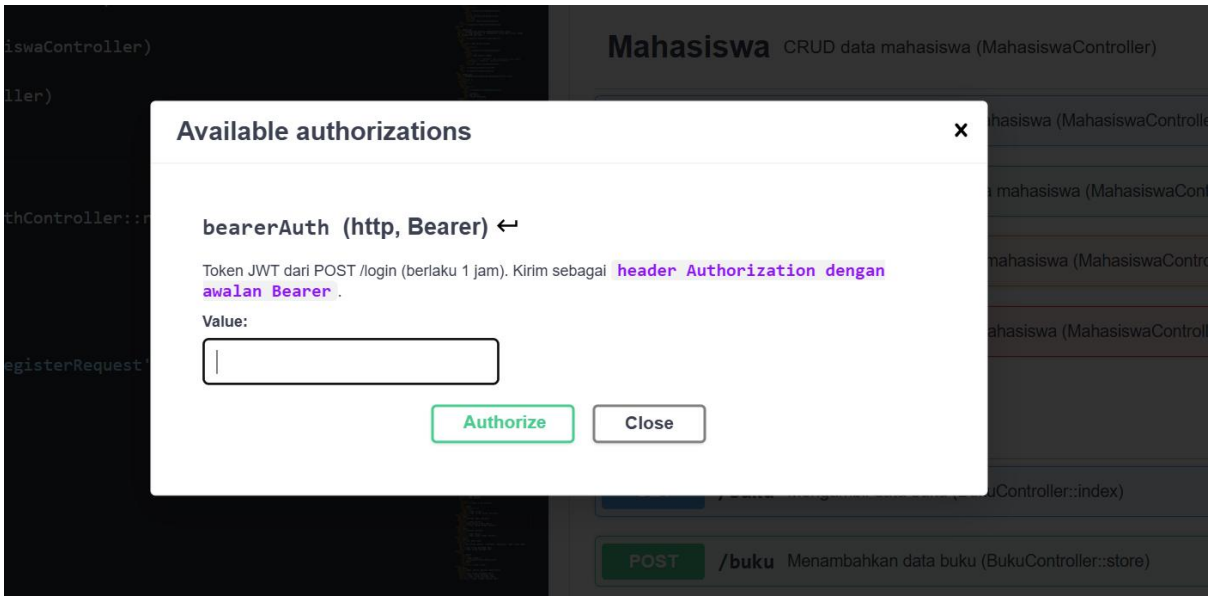


Gambar 2. Path /PUT /mahasiswa pada tampilan Swagger

2. Menambahkan komponen securitySchemes bertipe http/bearer

Pada bagian components ditambahkan skema keamanan bearerAuth bertipe http dengan scheme bearer dan format JWT. Skema ini dirujuk oleh endpoint yang terproteksi melalui security: - bearerAuth: [].

```yaml
components:
  securitySchemes:
    bearerAuth:
      type: http
      scheme: bearer
      bearerFormat: JWT
```



Gambar 5. Tombol Authorize (Bearer token) pada Swagger

E. KESIMPULAN

Dokumentasi Markdown Acara 21 berhasil dikonversi menjadi OpenAPI 3.0 yang mencakup seluruh endpoint (register, login, mahasiswa, dan buku) dengan path mengikuti peta Router. Penambahan securitySchemes bertipe http/bearer menandai endpoint yang memerlukan token JWT secara baku, dan hasilnya dapat divisualisasikan sebagai dokumentasi interaktif. Format OpenAPI lebih terstruktur, dapat divalidasi, dan dapat dipakai ulang oleh berbagai alat dibandingkan dokumentasi Markdown manual.